ANÁLISIS PRELIMINAR DE VULNERABILIDADES, AMENAZAS Y RIESGOS

Vulnerabilidades Físicas y Ambientales:

- V-01 (Ausencia de Cuarto de Telecomunicaciones): Es habitual que los equipos centrales (Switches, Routers, Servidores si los hay) no cuenten con un Gabinete/Rack normado ni aire acondicionado, compartiendo espacio físico en oficinas administrativas o aulas de clase.
- V-02 (Cableado no Estandarizado): Alta probabilidad de encontrar cableado horizontal expuesto, sin canalización adecuada, y con terminaciones directas a los equipos (sin Patch Panels o rosetas), lo que degrada el medio de transmisión.
- V-03 (Protección Eléctrica Deficiente): Carencia de sistemas de pozo a tierra certificados o UPS de capacidad industrial, dependiendo únicamente de regletas comerciales o reguladores de voltaje básicos.

Vulnerabilidades Lógicas y de Red:

- V-04 (Redes Planas y Ausencia de Segmentación): Se espera encontrar una topología lógica donde el tráfico de los laboratorios de estudiantes interactúa en el mismo dominio de *broadcast* que las computadoras de la Dirección y Secretaría.
- V-05 (Gestión de Ancho de Banda Ineficiente): Enlaces WAN (Internet) de baja capacidad compartidos sin políticas de Calidad de Servicio (QoS), lo que provoca embudos de datos.
- V-06 (Control de Acceso Relajado): Ausencia de un servidor de dominio (Active Directory) para centralizar contraseñas, lo que resulta en cuentas de administrador genéricas o compartidas en los equipos.

Vulnerabilidades Administrativas:

- V-07 (Carencia de Gobernanza): Falta de un presupuesto asignado para mantenimiento preventivo y ausencia de Políticas de Uso Aceptable (AUP) firmadas por el personal y los estudiantes.

Identificación de Amenazas

A. Amenazas Ambientales (Externas):

- A-01: Fluctuaciones severas en el fluido eléctrico nacional (apagones repentinos o picos de sobretensión) muy comunes en las zonas urbanas y semi-rurales.
- A-02: Acumulación de polvo, alta humedad y temperaturas elevadas propias del clima tropical que aceleran el deterioro del hardware.

B. Amenazas Humanas (Accidentales):

- A-03: Manipulación imprudente del cableado o equipos por parte de estudiantes (tropiezos, tirones) o personal de limpieza.
- A-04: Docentes o administrativos conectando dispositivos de almacenamiento (Memorias USB) infectadas con *malware* en los equipos de la red.

C. Amenazas Humanas (Intencionales):

- A-05: Estudiantes con conocimientos básicos de informática intentando acceder a las carpetas compartidas de la Secretaría para visualizar o alterar registros académicos (notas).
- A-06: Consumo abusivo del ancho de banda por parte de usuarios reproduciendo contenido multimedia de ocio durante el horario operativo.

Matriz Preliminar de Evaluación de Riesgos (ISO 27005)

ID	Descripción del Riesgo Operativo	Origen (Vuln + Amenaza)	Impacto Esperado	Estrategia de Auditoría
R-01	Pérdida de Hardware por Daño Eléctrico: Quema de Switches o Routers debido a fluctuaciones eléctricas.	V-03 + A-01	ALTO (Caída total)	Verificar existencia y capacidad de UPS. Revisar conexiones a tierra.
R-02	Compromiso de Datos Confidenciales: Acceso no autorizado de estudiantes a los documentos financieros o académicos de la Dirección.	V-04 + A-05	ALTO (Reputacional / Legal)	Auditar la existencia de VLANs o reglas de Firewall de Windows en las PCs administrativas.
R-03	Infección Masiva de Malware (Ransomware/Gusanos): Propagación rápida de virus desde el laboratorio hacia la administración.	V-04 + A-04	ALTO (Pérdida de datos)	Verificar actualización de antivirus, software de congelamiento y políticas de red pública/privada.
R-04	Denegación de Servicio por Saturación: Caída de las operaciones en línea de la Dirección debido a descargas masivas en el laboratorio.	V-05 + A-06	MEDIO (Retrasos operativos)	Evaluar reglas de QoS en el enrutador y herramientas de filtrado web/DNS.
R-05	Degradación Física de la Red: Desconexiones intermitentes por daño a los puertos de red o cables cortados.	V-02 + A-03	MEDIO (Mantenimiento reactivo)	Inspeccionar la canalización, ponchado de conectores RJ45 y ubicación de los equipos centrales.